அதாவது சோதனையின் முடிவு அல்லது S எனும் கூறுவெளியின் கூறுபுள்ளிகள் எண்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. உதாரணமாக ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டும்போது கிடைக்கும் முடிவுகள் H (தலை) அல்லது T (பூ). ஆகும். சமவாய்ப்புச் சோதனையின் முடிவுகளில் சில தருணங்களில் எண் மதிப்புகளைத்தான் கையாள வேண்டியுள்ளது. எனவே சோதனையின் ஒவ்வொரு முடிவிற்கும் ஓர் எண்ணை ஒதுக்கீடு செய்கிறோம். அதாவது தலைக்கு 1 எனவும் பூவிற்கு 0 எனவும் ஒதுக்கீடு செய்கிறோம். இவ்வாறு S -இல் உள்ள உறுப்புகளுக்கு எண் மதிப்புகளை ஒதுக்கீடு செய்தல் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி என்பது உண்மையில் ஒரு சார்பாகும்.

வரையறை 11.1

ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X என்பது S எனும் கூறுவெளியிலிருந்து $\mathbb{R}$ எனும் மெய்யெண் கணத்தின் மீது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் சார்பாகும்.

$\mathbb{R}$ -இல் உள்ள இடைவெளி அல்லது உட்கணம் அல்லது கூறுபுள்ளிகளின் நேர்மாறு பிம்பங்கள் S -இல், ஒரு நிகழ்வாக அமைகிறது. ஒவ்வொரு நிகழ்வும் நிகழ்தகவு மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும்.

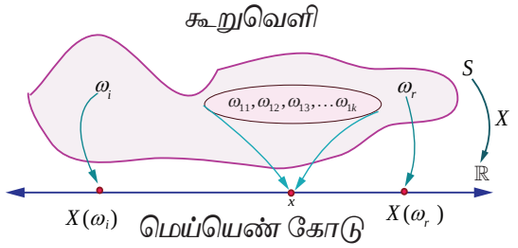
சமவாய்ப்பு மாறிகளைக் குறிப்பிட ஆங்கில எழுத்துகளில் தலைப்பு எழுத்துக்களான X, Y மற்றும் Z போன்றவற்றையும் சமவாய்ப்பு மாறிகளுக்கான சாத்தியமுள்ள மதிப்புகளைக் குறிப்பிட சிறிய எழுத்துக்களான x, y மற்றும் z போன்றவற்றையும் பயன்படுத்துவோம்.

ஒரு சமவாய்ப்பு மாறிக்கான கூறுவெளி $S = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \ldots\}$ என்க. $\mathbb{R}$ என்பது மெய்யெண் கோட்டைக் குறிக்கிறது. இனி X என்பது S -இல் வரையறுக்கப்பட்ட மெய்மதிப்புச் சார்பு என்க. $X : S \to \mathbb{R}$ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. ω என்பது S -இல் உள்ள கூறுபுள்ளி என்பதால் $X(\omega)$ என்பது ஒரு மெய்யெண்ணாகும்.

$\omega \in S$ எனுமாறு உள்ள $X(\omega)$ தொகுப்பு வீச்சகமாகும். அதாவது R_x எனக் குறிப்பிடப்படும் வீச்சகமானது $R_x = \{X(\omega) / \omega \in S\}$ ஆகும்.

மெய்யெண் கோட்டின் மீதான கூறுவெளி S -இன் சில கூறுபுள்ளிகள் ω_i அல்லது நிகழ்வுகளின் வரைபடத்தை படம் 11.1-ல் காணலாம்.

சான்றாக, $\omega_{11}, \omega_{12}, \omega_{13}, \ldots \omega_{1k} \in S$ -க்கு x என்பது X -இன் ஒரு சாத்தியமான மதிப்பு எனில் $\{\omega_{11}, \omega_{12}, \omega_{13}, \ldots \omega_{1k}\}$ என்பது x -இன் நேர்மாறு மதிப்பாகும்.



படம் 11.1

அதாவது $X^{-1}(x) = \{\omega_{11}, \omega_{12}, \omega_{13}, \ldots \omega_{1k}\}$ என்பது S-இல் ஒரு நிகழ்வாகும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 11.1

ஒரு நாணயம் ஒரு முறை சுண்டப்படுகிறது என்க. H(தலை) மற்றும் T(பூ) என இரு கூறுபுள்ளிகள் கூறுவெளியில் உள்ளன.

அதாவது $S = \{T, H\}$

$X : S \to \mathbb{R}$ என்பது தலைகளின் எண்ணிக்கை என்க.

அதாவது $X(T) = 0$, மற்றும் $X(H) = 1$ ஆகும்.

எனவே X எனும் சமவாய்ப்பு மாறி 0 மற்றும் 1 ஆகிய மதிப்புகளைப் பெறுகிறது. $X(\omega)$ என்பது தலைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறித்தால்

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega = \text{பூ}(T) \\ 1 & \omega = \text{தலை}(H) \end{cases}$$

Chapter 11 Probability.indd 191 26-02-2020 18:03:04